

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR NEONATAL

Sandra Terroba Seara, Carlos Ocaña Alcober, Paula Alonso Quintela

La mayoría de los recién nacidos (85%) solo van a precisar maniobras de soporte a la transición (pinzamiento tardío del cordón y contacto materno «piel con piel»). Ante determinadas situaciones patológicas, la transición feto-neonatal puede comprometerse y desembocar en una situación de asfixia perinatal, manifestándose en el recién nacido (RN) en forma de apnea, bradicardia e hipotensión; precisándose en un 2% intubación endotraqueal y en menor porcentaje la administración de drogas y/o líquido.

PREPARACIÓN DEL PARTO

La comunicación entre el equipo obstétrico y neonatal permite «preparar» un entorno seguro: conocer la situación y factores de riesgo (anticipación), preparar el material necesario (*check-list*) y el equipo humano (distribuyendo roles: coordinador y ayudantes).

En cuanto al número de reanimadores, ante un RN de riesgo, al menos uno debe estar entrenado en reanimación neonatal completa y de presencia física. En situaciones de alto riesgo o especiales, deben ser al menos 2 reanimadores y un asistente. En los partos múltiples deben organizarse tantos equipos y puestos de reanimación como fetos. La reanimación debería realizarse en el mismo paritorio, con todo el material para resolver cualquier situación de riesgo.

En los momentos previos al parto debemos:

- Comprobar que la temperatura de la habitación es la adecuada (T^a 23-25°C).
- Encender la fuente de calor y precalentar toallas para secar al niño.
- Comprobar que todo el material (tabla I) está listo para ser usado.
- Preparar la medicación que pudiera ser necesaria.
- Tomar las medidas de protección frente a posibles contagios (guantes, bata, gafas).

TECNICAS DE REANIMACIÓN NEONATAL

En la figura 1, se muestra el algoritmo de reanimación elaborado por Sociedad Española de Neonatología (SENeo) que muestra los pasos a seguir en reanimación neonatal. Cada medida debe ir seguida de evaluación de la respuesta, nueva decisión y reevaluación.

1º Evaluación inicial

Está basada en la realización de 3 preguntas: ¿Gestación a término? ¿Respira o llora? ¿Buen tono? Si la respuesta es sí, se realizará pinzamiento tardío de cordón (PTC) y se dejará en contacto piel con piel con la madre. El PTC consiste en retrasar el pinzamiento 30-60 segundos (s) en RN a término y prematuros que no necesitan reanimación. No hay suficiente evidencia para utilizar el ordeño como alternativa, contraindicándolo en <28 semanas de gestación (SG) por falta de evidencia para la seguridad.

Si la respuesta a alguna de las preguntas es negativa se debe proceder a realizar una estabilización inicial. Se resalta el «minuto de oro» para realizar los pasos iniciales, evaluar el estado del RN y no retrasar el inicio de la ventilación en caso de precisarla.

2º Estabilización inicial

Si la valoración inicial es negativa se debe colocar al recién nacido bajo una fuente de calor radiante. Para evitar la pérdida de calor se secará el cuerpo y la cabeza suavemente con

compresas calientes y se cubrirá esta última con un gorro. Simultáneamente se procederá a la apertura de la vía aérea. Para ello se debe colocar al recién nacido con la cabeza alineada con el cuerpo y el cuello en posición neutra. Posteriormente se hará una estimulación táctil suave como el secado, fricciones suaves en los pies o frotar la espalda. No es necesaria una estimulación más intensa ya que si no se recupera con las medidas mencionadas es necesario avanzar en el **algoritmo de reanimación** e iniciar ventilación con presión positiva intermitente (PPI). No se recomienda la aspiración rutinaria de secreciones en el recién nacido ya que esta maniobra puede producir mayor depresión. Sólo se realizará cuando se sospeche que la presencia de secreciones compromete la respiración. Se realizará con sonda de aspiración 8-10 French, presión <100 mmHg, 5 segundos máximo, primero boca y después nariz. Estas maniobras se realizan en los primeros 30 segundos.

3º Valoración y reevaluación

Una vez realizada la estabilización inicial se evaluará la respuesta del recién nacido mediante la valoración de la respiración y de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca (FC) es el parámetro fundamental para evaluar la efectividad de las maniobras de reanimación en la sala de parto y sirve de guía para la progresión en el **algoritmo de reanimación**.

En neonatos a término con FC >100lpm, respiración espontánea y distrés respiratorio se propone el uso de presión positiva continua en la vía aérea. Se debería iniciar la administración de oxígeno, cuando sea necesario, a concentraciones bajas (O₂: 30%-35%) y que el aumento, el descenso o la interrupción posterior del mismo debería ser guiada por la valoración clínica de la respiración, la frecuencia cardíaca, el color, y por la saturación de oxígeno (SpO₂) cuando se disponga del dato. El objetivo de una SpO₂ preductal (en mano derecha) a los 5 minutos de 75-90% y a partir de los 10 minutos de 93-97% en el neonato a término y del 85-92% en el pretérmino puede ser aceptable actualmente.

Si la FC < 100lpm o apnea, se debe iniciar **ventilación** con mascarilla-bolsa autoinflable o mascarilla-tubo en T. La mascarilla debe ser de tamaño adecuado, no debe apoyarse en los ojos y no debe sobrepasar el mentón, permitiendo el sellado total de la boca y la nariz. La ventilación con mascarilla conectada a bolsa, debe ser autoinflable con un tamaño de 250 ml en los prematuros y 500 ml en el resto, y con válvula de seguridad con límite de presión fijado a 30 cm H₂O. La ventilación con tubo en T (tipo Neopuff) permite predeterminar el límite de pico (PIP) que puede ser suficiente 20 cm H₂O (se pueden precisar presiones hasta 30-40 cm H₂O) y de la presión al final de la espiración (PEEP) de 4-5 cm H₂O. Al ocluir con un dedo el tubo en T se produce la inspiración y al soltar la espiración. La concentración de O₂ del gas que vamos a utilizar con cualquiera de los métodos se determina en el mezclador aire/oxígeno. Las insuflaciones deben de ser a un ritmo de 30-60 rpm (frecuencias más altas en niño prematuros). La mejoría de la FC se considera el mejor indicador de estar realizando una ventilación correcta; la mejoría del color así como la visualización de un correcto desplazamiento del tórax con cada insuflación indica que la ventilación se está realizando adecuadamente.

En cambio si la ventilación con bolsa y mascarilla es ineficaz, si se prevé un tiempo prolongado de ventilación o en situaciones especiales: hernia diafragmática y prematuridad extrema, se debe intentar **intubación orotraqueal**. En posición en decúbito supino con la cabeza en ligera extensión. Introducir el laringoscopio por la derecha con la mano izquierda, avanzar la hoja del laringoscopio (pala recta del "00" o "0" en los prematuros y del 1 en niños a término), hasta situar la punta en la vallécula o sobre la epiglotis. Al traccionar en la dirección del mango del laringoscopio se ven las cuerdas vocales (una ligera presión externa sobre la laringe puede facilitar su visualización). Con la mano derecha, introducir el tubo endotraqueal de tamaño

adecuado para la edad gestacional y peso (tabla II). Cada intento de intubación no debe durar más de 30 s. Ante la imposibilidad de intubación y tras fracasar la ventilación, la mascarilla laríngea se recomienda para la reanimación de RN de ≥ 34 semanas de gestación (SG).

En cualquier momento si hay ausencia de latido cardíaco o si la frecuencia cardiaca es inferior a 60 lpm tras 30 s de ventilación con presión positiva (VPPI), se debe iniciar **masaje cardíaco**. Existen dos técnicas: 1. De los dos pulgares: Colocar los pulgares sobre el tercio inferior del esternón, por debajo de la línea intermamilar, y el resto de los dedos abrazando el tórax. 2. De los dos dedos: consiste en comprimir en el mismo punto con dos dedos (índice y medio o medio y anular) colocados perpendicularmente al esternón. La profundidad de la compresión debe ser 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax. El ritmo de compresión/ventilación debe ser 3/1: tres compresiones seguidas de una ventilación. Si tras la ventilación efectiva con baja FiO_2 es necesario realizar compresiones torácicas, puede ser razonable incrementar dicha FiO_2 para optimizar la oxigenación, regulándola guiados por pulsioximetría tras una FC $> 60/\text{min}$.

Después de 30 s de ventilación y masaje cardíaco valorar la FC. Si FC > 60 lpm: continuar ventilando; pero si FC < 60 lpm: administrar **adrenalina**, y continuar otros 30 s ventilando y con masaje cardíaco.

La vía de elección en la reanimación neonatal por su adecuación y accesibilidad es la vena umbilical, si no se consigue en los primeros minutos, vías alternativas a considerar son la endotraqueal o intraósea.

Si está indicada la administración de adrenalina, la dosis recomendada es de 0,01-0,03 mg/kg, por vía intravenosa, o por vía endotraqueal 0,05-0,1 mg/kg. A efectos prácticos, se emplea adrenalina diluida al 1:10000 (1 ml de adrenalina 1:1000 + 9 ml de suero salino fisiológico), de esta dilución serán 0,1-0,3 ml/kg por vía intravenosa, y 0,5-1 ml/kg de la dilución por vía endotraqueal.

La reposición precoz de volumen con cristaloides (bolos de 10 ml/kg) o sangre está indicada en niños que hayan sufrido pérdida de sangre y no respondan a las maniobras de reanimación.

El empleo de bicarbonato, solo está recomendado en reanimaciones prolongadas (1-2 mmol/kg, en bolo intravenoso lento, con ventilación y circulación aseguradas).

SITUACIONES CLINICAS ESPECIALES

Prematuridad

Se muestra el algoritmo de reanimación del prematuro menor de 32 SG elaborado por Sociedad Española de Neonatología (SENeo) (fig. II). El algoritmo es similar que en recién nacidos a término, excepto que en los menores de 30 SG, a pesar de FC $> 100/\text{lpm}$ y respiración eficaz se debe de iniciar CPAP con 5-7 cmH_2O . Se debe iniciar con FiO_2 con aire ambiente en los ≥ 30 SG y < 30 SG sin distrés, aumentando a 0,3 en estos últimos pacientes cuando presentan distrés. Destacar que en los recién nacidos pretérminos la estabilización térmica (t^a del recién nacido 36.5-37.5°C) es esencial: temperatura ambiental de 23-25°C en paritorio, cuna térmica precalentada, envoltorios de polietileno, gorrito.

Manejo de la vía aérea en presencia de líquido meconial

Se debe seguir el mismo algoritmo general y se recomienda que la intubación traqueal no debe ser rutinaria en RN no vigoroso con líquido meconial. Puede considerarse visualización y aspiración orotraqueal si hay signos de obstrucción de la vía aérea por meconio a pesar de haber

iniciado la ventilación, si el reanimador es experto en intubación. No se aconsejan intubaciones repetidas y lo más importante es no retrasar las medidas de reanimación, con especial énfasis en iniciar la ventilación en el primer minuto de vida.

Aspectos éticos. Límite de la viabilidad

En los casos con pronóstico incierto o supervivencia en el límite, con una morbilidad y secuelas altas, se recomienda individualizar la actuación y, si ha podido realizarse entrevista y se ha obtenido la aprobación de los padres, valorar si iniciar reanimación o abstención terapéutica con cuidados de bienestar. En menores de 23 SG y recién nacidos con cromosomopatías letales o malformaciones congénitas graves debe establecerse la abstención terapéutica, iniciando medidas de bienestar/cuidados paliativos. En ≥ 24 SG la actitud en principio es activa, aunque es fundamental, en la toma de decisiones, la información y opinión de los padres tras aportarles los datos de supervivencia de la SENEo, así como los datos de morbilidad propios del hospital.

Otro aspecto importante se refiere a la suspensión de la reanimación, si el Apgar inicial y tras 10 min es de 0 ILCOR 2015 indica que debería individualizarse teniendo en cuenta factores como lugar de nacimiento, recursos materiales, experiencia del equipo, posibilidad de hipotermia inducida y la comunicación familiar.

TABLA I. MATERIAL PARA REANIMACIÓN

Material para la reanimación neonatal	
Cuna de calor radiante u otra fuente de calor con: • Fuente de luz y reloj • Fuente de oxígeno con medidor de flujo • Fuente de aire medicinal (FIO₂ 0,21) con medidor de flujo • Mezclador de gases (recomendado) • Aspirador con manómetro de presión Equipo de succión y ventilación • Sondas de aspiración (5 ó 6, 8, 10, 12 y 14 Fr) • Bolsas autoinflables (250-500 mL) • Mascarillas faciales (tamaño neonatal término y pretérmino) • Laringoscopio con pala recta (prematuros: 00, 0 ; término: 1) • Tubos endotraqueales (2,5, 3, 3,5 y 4 mm) • Tubos con conexión para aspiración de meconio (opcional) • Cánulas orofaríngeas (tamaño 0,00) • Guías para intubación y Reston® (opcional) • Pinzas de Magill (opcional) • Ventilador automático/ manual (Neopuff®) (recomendado) • Mascarilla laríngea (recomendado) Equipo para canalización de vasos umbilicales • Catéteres umbilicales 3,5 y 5 Fr y llave de 3 pasos • Bisturí, pinzas iris, pinzas Kocher, cinta umbilical o seda, jeringas (1, 2, 5, 10, 20 y 50 mL)	Medicación • Adrenalina (diluir al 1:10.000 con suero salino fisiológico) • Bicarbonato 1 M (diluir al 50% con agua bidestilada) • Expansores de volumen (suero fisiológico, Ringer lactato , sangre O-) • Glucosa 10% Varios • Bolsas o envolturas de plástico (recomendado para prematuros) • Guantes y material de protección necesario para el personal • Tijeras, esparadrapo, gasas estériles • Sondas gástricas de 5 y 8 Fr • Estetoscopio • Bombillas y pilas de repuesto para el laringoscopio • Pulsioxímetro (recomendado), monitor ECG (opcional) • Capnógrafo (Pedi-cap®) (recomendado) • Aguja (25, 21 y 19g)

TABLA II. TAMAÑO Y LONGITUD DEL TET SEGÚN EDAD GESTACIONAL (SEMANAS Y PESO)

Edad gestacional (semanas)	Edad gestacional (gramos)	Diámetro de TET* (milímetros)
< 28 sem	< 1000 g	2.5 mm

Edad gestacional (semanas)	Edad gestacional (gramos)	Diámetro de TET* (milímetros)
28-34 sem	1000-2000 g	3.0 mm
35-38 sem	2000-3000 g	3.5 mm
38 sem	> 3000g	3.5-4.0 mm

*Diámetro interno
Longitud tubo (cm) = peso (Kg) + 5,5 (oro-traqueal)
Longitud tubo (cm) = peso (Kg) + 7 (nasotraqueal)

FIGURA I. ALGORITMO DE REANIMACIÓN EN RECIÉN NACIDO

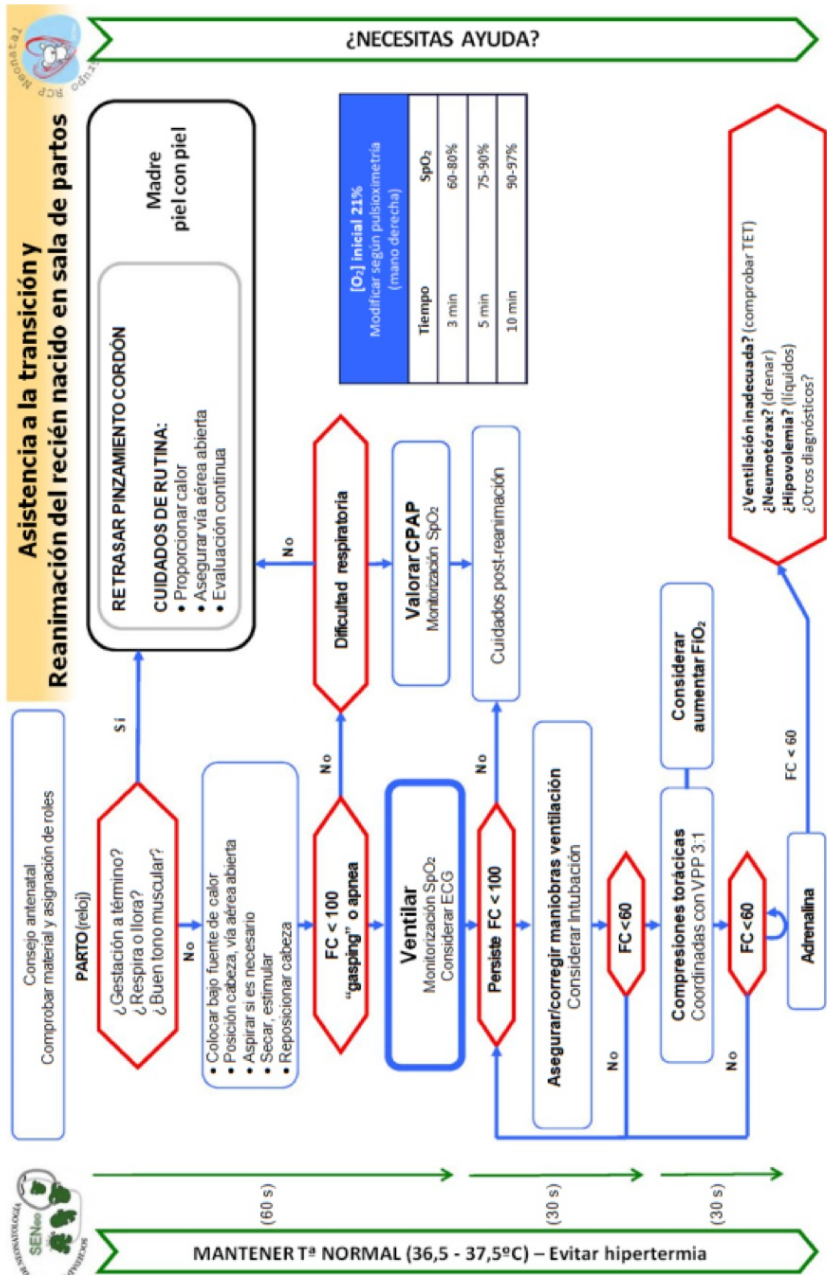
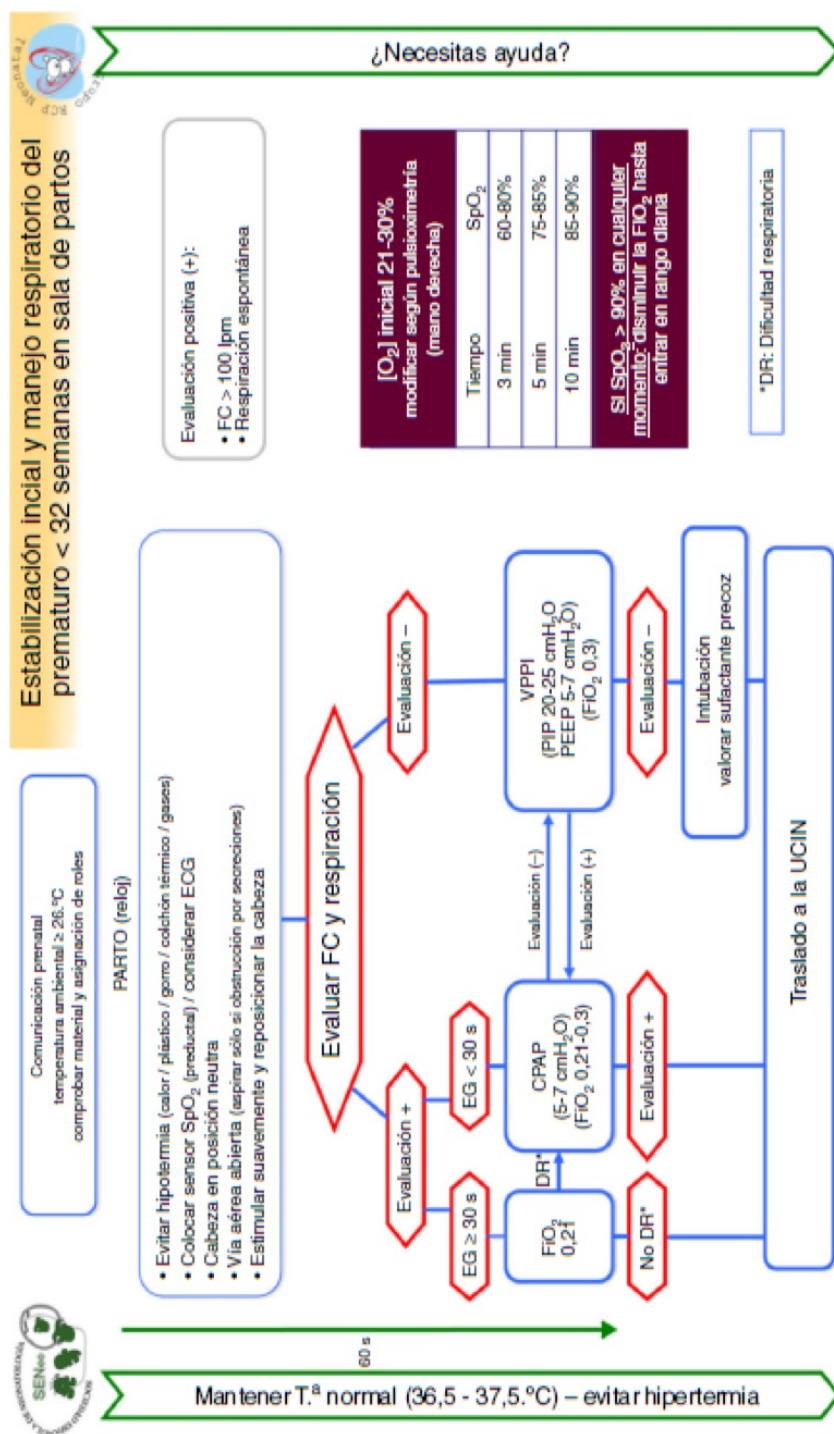


FIGURA II. Algoritmo de reanimación en menores de 32 SEG.



BIBLIOGRAFÍA

- G. Zeballos Sarratoa, E. Salguero Garcíab, J. Aguayo Maldonadoc, C. Gómez Roblesb, M. Thió Lluchd, M. Iriondo Sanz y Grupo de Reanimación Neonatal de la Sociedad Española de Neonatología (GRN-SENeo). Adaptación de las recomendaciones internacionales en estabilización y reanimación neonatal 2015. An Pediatr (Barc). 2017;86(1):51.e1---51.e9
- M. Iriondo Sanz, E. Burón Martínez, M. Thió Lluch, J. Aguayo Maldonado, E. Salguero García, R. Fernández Lorenzo y Grupo Español de Reanimación Neonatal de la Sociedad Española de Neonatología*. Reanimación neonatal. Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la AEP: Neonatología. 2008.
- E E. Aleo Luján, L. Arruza Gómez. Módulo 11. Cuidados inmediatos al nacimiento y atención general neonatal. Tema 2.* Resucitación cardiopulmonar. Muerte súbita neonatal. Experto

universitario en asistencia en el recién nacido a término.

- Perlman JM, Wyllie J, Kattwinkel J, Wyckoff MH, Aziz K, Guinsburg R, et al. Part 7: Neonatal resuscitation: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. *Circulation*. 2015;132 16 Suppl 1:S204---41.
- Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, Rüdiger M, Trevisanuto D, Urlesberger B. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 7. Resuscitation and support of transition of babies at birth. *Resuscitation*. 2015;95:249---63.
- Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, Kapadia VS, Kattwinkel J, Perlman JM, et al. Part 13: Neonatal resuscitation: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*. 2015;132 18 Suppl 2:S543---60.

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN NIÑOS

Cristina García Aparicio, Jorge Martínez Sáenz de Jubera

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en niños en los países desarrollados. Debemos distinguir estas tres entidades.

- **TCE leve:** el paciente presenta en la primera exploración física tras un impacto craneal, una puntuación en la Escala de Coma de Glasgow (GCS) de 14 a 15.
- **Conmoción cerebral:** pacientes con traumatismo craneal que presentan cualquier alteración en la función cerebral (confusión, amnesia, desorientación, somnolencia, preguntas repetitivas, bradipsiquia...), con o sin pérdida de conciencia.
- **Lesión intracraneal (LIC):** evidencia radiológica de hematoma intracraneal, contusión, edema cerebral, lesión axonal difusa, fractura craneal deprimida o diastásica y/o neumocéfalos.

DIAGNÓSTICO

Evaluación inicial

La evaluación inicial y el manejo se enfoca en diagnosticar la lesión cerebral primaria y estabilizar al paciente para prevenir o limitar la lesión cerebral secundaria.

Anamnesis

La historia debe centrarse en el mecanismo y el momento de la lesión, así como en los síntomas previos y actuales.

- **Tiempo desde el TCE:** el daño secundario aparece en las primeras 6 horas.
- **Mecanismo de la lesión,** la altura y la superficie de las caídas; descripción del objeto que golpeó la cabeza; uso de dispositivos de protección como cinturones de seguridad, asientos de protección en automóviles y cascos.
- **Evolución desde el traumatismo y síntomas asociados :** presencia y duración de la pérdida de conciencia, convulsiones, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, alteraciones visuales, alteración del comportamiento, irritabilidad, amnesia, alteración del nivel de conciencia. Progresión de los síntomas y las lesiones concomitantes.
- **Antecedentes personales:** coagulopatías, malformaciones vasculares, fármacos, portador de válvula de derivación ventrículo-peritoneal y enfermedades previas.

Exploración

Exploración Física General

Incluyendo ORL. Descartar signos de fractura de base craneal.

Palpación De La Cabeza

- Cefaloheamatomas (consignar tamaño, localización y consistencia) Signos de fractura craneal (crepitación, defecto óseo o depresión, edema localizado), fontanela (abombamiento).
- Presencia de hematoma-crepitación en peñasco. Posibilidad de herida penetrante.

Exploración Cervical

Palpación del cuello, deformidades, puntos dolorosos.

Exploración Neurológica

- Nivel de conciencia (GCS -ver tabla- puntuación total y por apartados).
- Pupilas (tamaño y reactividad a la luz). Pares craneales.
- Postura.
- Fuerza motora, tono, ROT y sensibilidad. Pruebas cerebelosas.
- Valoración de fondo de ojo por oftalmólogo si sospecha de maltrato

Escala de Coma de Glasgow modificada

	Niños	Lactantes	
Apertura ocular	Esponánea	Esponánea	4
	Al hablarle	Al hablarle	3
	Al dolor	Al dolor	2
	Sin respuesta	Sin respuesta	1
Respuesta verbal	Orientada	Balbuces, sonríe, fija y sigue	5
	Confusa	Llanto consolable	4
	Palabras inapropiadas	Irritabilidad persistente	3
	Sonidos incomprensibles	Gruído, quejido	2
	Sin respuesta	Sin respuesta	1
Respuesta motora	Obedece órdenes	Movimientos espontáneos	6
	Localiza el dolor	Localiza el dolor	5
	Retirada al dolor	Retirada al dolor	4
	Decorticación (flexión)	Decorticación (flexión)	3
	Descerebración (extensión)	Descerebración (extensión)	2
	Sin respuesta	Sin respuesta	1

Criterios de alto riesgo de LIC

- Cambios en el estado mental en el momento de la exploración GCS <14, agitación o irritabilidad marcada y persistente, somnolencia persistente, respuesta lenta a la comunicación verbal.
- Focalidad neurológica.
- Sospecha de fractura craneal: signos evidentes de fractura (hundimiento, borde, crepitación, etc.). Signos clínicos de fractura de la base del cráneo (hematoma periorbitario, hematoma retroauricular, hemotímpano, otorrea o rinorrea de LCR, afectación de pares craneales I,VI, VII, VIII).
- Fontanela abombada
- Pérdida de conciencia inmediata superior a 1 minuto
- Vómitos persistentes: sobre todo si se mantienen más de 4-6 horas después del traumatismo. No se consideran como de alto riesgo los pacientes que han presentado un vómito cercano al incidente o pérdida de conciencia de escasos segundos de duración (en general menos de 1 min.)
- Sospecha de malos tratos.

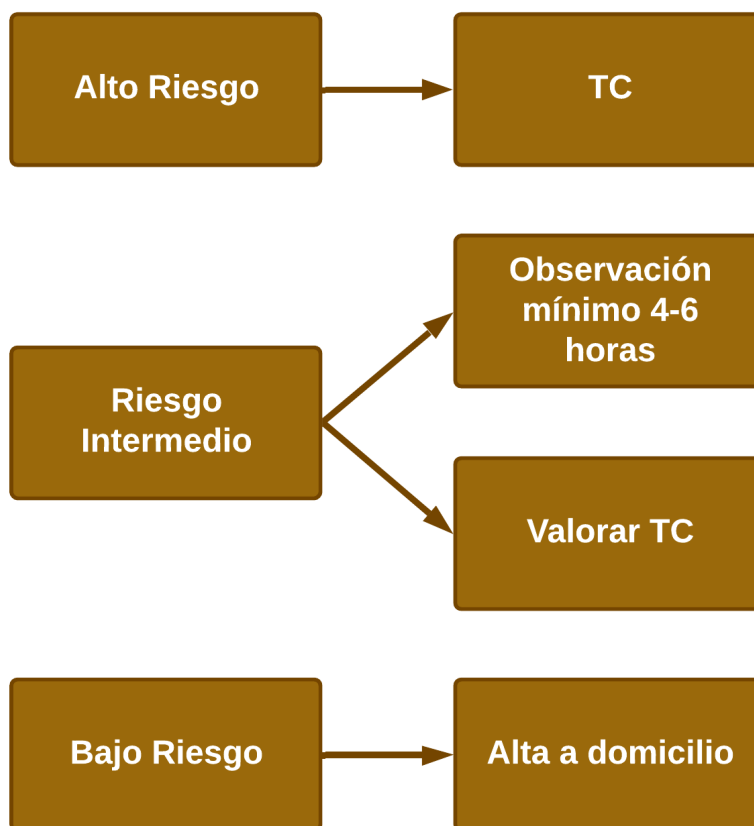
Criterios de riesgo intermedio

Mayores de 2 años	Menores de 2 años
Pérdida de conciencia < 1 min TCE de alta energía Cefalea intensa Vómitos persistentes Amnesia postraumática	Pérdida de conciencia < 1 min TCE de alta energía Cefalohematoma occipital/parietal/temporal Alteración del comportamiento Letargia e irritabilidad previas ya resueltas Vómitos aislados

Criterios de bajo riesgo

Mayores de 2 años	Menores de 2 años
Asintomático Exploración neurológica normal Mecanismo de baja energía	Asintomático Sin cefalohematoma o solo frontal Mecanismo de baja energía

Algoritmo de decisión



Valorar TC craneal si la sintomatología persiste o progresa. Considerar especialmente cuanto mayor sea el número, gravedad de los síntomas y la fuerza de impacto.

En < 2 años podría estar indicada una observación más prolongada.

Pruebas complementarias

Radiografía craneal: baja sensibilidad y especificidad en detectar fracturas. Actualmente no indicada como prueba inicial.

TC craneal: es el método de elección para detectar una LIC.

Tratamiento

- Estabilización: aproximación sistemática ABC. Indicaciones de intubación: GCS < 9, inestabilidad hemodinámica, dificultad respiratoria grave. Tratamiento específico de hipertensión intracraneal.
- Analgesia según grado de dolor.
- Interconsulta a neurocirugía en caso de LIC, fractura deprimida, basilar, fractura amplia de cráneo con diastasis o deterioro clínico.
- **Ingreso para** observación neurológica.
 - GCS 15 con TC normal y persistencia de síntomas tras 24 horas

- GCS 13-14 sin focalidad y TC normal
- No se puede garantizar observación domiciliaria.
- Fracturas aisladas de cráneo (ausencia de LIC) sin focalidad
- Sospecha de malos tratos
- **Ingreso en unidad de cuidados intensivos:**
 - Glasgow < 13 o focalidad neurológica.
 - Presencia de LIC.

Criterios de alta domiciliaria

- No sospecha de maltrato
- Glasgow 15 y exploración neurológica normal. Estado neurológico basal.
- Adecuada tolerancia a líquidos.
- Ausencia de lesiones extracraneales graves.
- Cuidadores capacitados para vigilar al niño y posibilidad de reconsultar en caso de ser necesario.

Indicaciones al alta

Observación domiciliaria por un adulto responsable durante 24-48 horas valorando el nivel de consciencia periódicamente:

- Reconsultar en caso de: dolor de cabeza intenso o irritabilidad, vómitos repetidos, salida de líquido o sangre por oídos o nariz, alteración del comportamiento, equilibrio, visión o habla, dificultad despertar o permanecer despierto, movimientos extraños, pérdida de fuerza.

BIBLIOGRAFÍA

- Wing R, James C. Pediatric Head Injury and Concussion. 2013;31:653-675.
- Jiménez García R. Traumatismo craneal, conmoción cerebral y sus consecuencias. Seminario práctico a través de casos clínicos. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 269-80
- Vos PE, Alekseenko Y, Battistin L, Ehler E, Gerstenbrand F, Muresanu DF. Mild traumatic brain injury. 2012;191-198. doi:10.1111/j.1468-1331.2011.03581.x.
- Velasco R, Arribas M, Valencia C, et al. Adecuación del manejo diagnóstico del traumatismo guías de práctica clínica de PECARN y AEP. 2014;(xx).
- Vu TT, Camarca MA, Berns S, Chamberlain JM. A Clinical Decision Rule for Cranial Computed Tomography in Minor Pediatric Head Trauma. 2016;162(5):439-445.
- Reuveni-salzman A, Rosenthal G, Poznanski O, Shoshan Y. Evaluation of the necessity of hospitalization in children with an isolated linear skull fracture (ISF). 2016. doi:10.1007/s00381-016-3175-2.
- Kuppermann N, Holmes JF, Dayan PS, et al. Identification of children at very low risk of clinically- important brain injuries after head trauma : a prospective cohort study. 2009;374.
- Olabarri M ,Bárcena E. Traumatismo craneoencefálico. En: Benito, Mintegi, Azkunaga, Gómez. Urgencias pediátricas 5ª Edición. Madrid: Panamericana; 2015. p 867-872
- Serrano A, Casado Flores J. Traumatismo craneoencefálico grave. En: Casado Flores J, Serrano A (eds.). Urgencias y tratamiento del niño grave. 3.a ed. Madrid: Ergon; 2015. p. 880-91.

INFECCION DE VIAS RESPIRATORIAS ALTAS Y BAJAS

Xabier Hernández Fernández, Garazi Ibarluzea Gorospe, Amalur Iza Jimenez

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA (FAA)

Introducción

Inflamación aguda de la faringe y sus estructuras adyacentes, úvula y amígdalas, que pueden presentar eritema, edema, exudado, vesículas o úlceras.

Etiología viral en el 75-80% de los casos; dentro de la etiología bacteriana destaca el estreptococo betahemolítico del grupo A (EBHGA) o *Streptococcus pyogenes*, que habitualmente es el único agente bacteriano que interesa identificar y tratar.

Diagnostico

Muy difícil diferenciar clínicamente etiología vírica y bacteriana, aunque se puede orientar el diagnostico según algunas características y criterios clínicos:

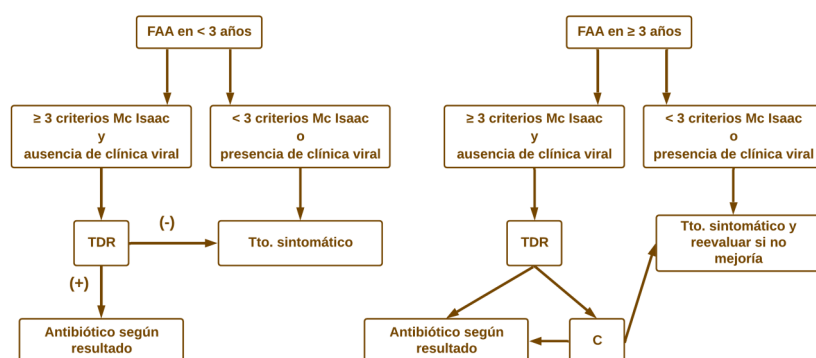
Clínica sugestiva infección EBHGA	Clínica sugestiva de infección vírica
• Dolor de garganta de inicio brusco • Odinofagia • Cefalea • Exantema escarlatiniforme • Náuseas, vómitos, dolor abdominal • Exudados faringoamigdalares • Petequias en paladar blando • Adenopatías submandibulares > 1 cm	• Conjuntivitis • Rinorrea • Afonía • Tos • Lesiones vesiculosas orofaríngeas • Gingivitis • Hepatoesplenomegalia • Adenopatías generalizadas

Criterios Mc Isaac	Puntuación
• Fiebre > 38°C • Hipertrofia o exudado amigdalares • Adenopatía cervical anterior dolorosa • Ausencia de tos • Edad: • 3-14 años • > 15 años	1 1 1 1 1 0
puntos: riesgo infección EBHGA: 2-6% 2-3 puntos: riesgo infección EBHGA: 0-28% 4-5 puntos: riesgo infección EBHGA: 38-63%	

Dada la inespecificidad de los síntomas, se tiende a sobrediagnosticar la etiología estreptocócica, con la consiguiente prescripción innecesaria de antibiótico. Por lo tanto, en muchas ocasiones es necesario recurrir a técnicas de detección rápida de antígeno estreptocócico (TDR).

Por otra parte, el gold-standard es el cultivo faríngeo (CF), que permite aislamiento bacteriano y determinación de la sensibilidad antibiótica.

Tratamiento



Antibioterapia de elección

- Amoxicilina (de elección): 50mg/kg/día cada 12 horas, 10 días (máxima de 500mg/12 horas).
- Azitromicina (alergia anafiláctica): 20mg/kg/día, una vez al día, 3 días (máximo 500mg/día).
- Cefadroxilo (alergia no anafiláctica): 30mg/kg/día, cada 12 horas, 10 días (máximo 1g al día).

OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)

Introducción

Presencia de exudado en el oído medio de forma sintomática y aguda que cursa con clínica de otalgia, generalmente brusca y nocturna, que en los lactantes puede manifestarse como irritabilidad o llanto intenso. La otorrea purulenta también es muy sugestiva. Puede acompañarse de síntomas inespecíficos, (fiebre, vómitos, rechazo de las tomas...) sobre todo en niños pequeños.

Los agentes etiológicos más frecuentes son *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae*, seguidos de *Moraxella catarrhalis*, *Streptococcus pyogenes* y *Staphylococcus aureus*. El papel de los virus es controvertido y para algunos autores actúan únicamente como factor predisponente.

Diagnóstico

Se basa en la clínica y en la exploración otoscópica, evaluándose tres criterios:

- Comienzo agudo de los síntomas (< 48 horas).
- Signos otoscópicos de ocupación del oído medio: abombamiento timpánico, eritema u otorrea.
- Síntomas inflamatorios (otalgia o irritabilidad en el lactante).

Si se cumplen los tres se considera OMA confirmada, y si falta alguno se denomina OMA probable.

En caso de catarro reciente o factores de mal pronóstico (< 6 meses, OMA recurrente, familiares de primer grado con secuelas óticas por OMA) la OMA probable se considera OMA confirmada.

Tratamiento

En todos los casos debe indicarse analgesia pautada vía oral, siendo de elección ibuprofeno 10 mg/kg cada 8 horas por su doble acción analgésica y antiinflamatoria.

El papel de la antibioterapia es controvertido, ya que cerca del 90% se resuelven espontáneamente, pero la mayoría de las guías recomiendan tratamiento antibiótico inicial en:

- Niños menores de 6 meses.
- Los que presenten OMA grave (fiebre > 39°C, otalgia muy intensa), otorrea u OMA bilateral.
- Antecedentes de OMA recurrente o familiares de primer grado con secuelas por OMA.

- Niños de cualquier edad en los que no se puede garantizar un adecuado seguimiento.
- Pacientes con patología grave de base, inmunosupresión, hipoacusia previa, anomalías craneofaciales.

En los demás casos se puede optar por una conducta expectante con tratamiento analgésico, posponiendo la antibioterapia para los casos de mala evolución o fracaso terapéutico (los que no mejoren a las 24-48 horas).

Si finalmente precisaran tratamiento antibiótico, se indicaría de la siguiente manera y con una duración habitual de 7-10 días, pero debiendo completar 10 días en menores de 6 meses, OMA grave y OMA recurrente o persistente.

Elección	• Amoxicilina 80-90 mg/kg/día cada 8 horas vo (max. 6 g/día) • Si < 6 meses, OMA recurrente, OMA grave o antecedentes familiares de secuelas: amoxicilina-clavulánico 80-90 mg/kg/día cada 8 horas vo (max. 3 g/día)
Alergia a amoxicilina	• No anafiláctica: cefuroxima-axetilo 30 mg/kg/día cada 12 horas vo (máximo. 2 g/día) • Anafiláctica: azitromicina 10 mg/kg/día, 1 día + 5 mg/kg/día cada 24 horas durante 4 días vo (máximo. 500 mg/día)
Imposibilidad vía oral	• Ceftriaxona im 50 mg/kg/día cada 24 horas durante 3 días
Fracaso terapéutico	• Si estaba en observación: amoxicilina 80 mg/kg/día vo • Si tomaba amoxicilina: amoxicilina-clavulánico 80 mg/kg/día vo • Si tomaba amoxicilina-clavulánico: ceftriaxona 50 mg/kg/día im

vo: vía oral. im: intra muscular

LARINGITIS AGUDA

Introducción

Obstrucción de la vía aérea superior por inflamación de la laringe y de la región subglótica, caracterizada por la presencia en grado variable de:

- tos perruna
- afonía
- estridor de predominio inspiratorio
- dificultad respiratoria

Y cuya etiología habitual es vírica, siendo el microorganismo causal más frecuente el virus parainfluenza, seguido de VRS, adenovirus, coronavirus...

Diagnóstico

El diagnostico de laringitis es clínico y no son necesarios exámenes complementarios. Existen varios test para valorar la gravedad; uno de los más utilizados es la llamada Escala de Westley:

Indicador de gravedad	Puntuación
-----------------------	------------

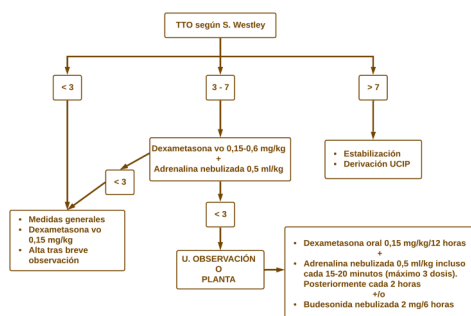
Indicador de gravedad	Puntuación
Estridor respiratorio: - Ninguno - En reposo, audible con fonendoscopio - En reposo, audible sin fonendoscopio	0 1 2
Tiraje: - Ausente - Leve - Moderado - Grave	0 1 2 3
Ventilación (entrada de aire): - Normal - Disminuida - Muy disminuida	0 1 2
Cianosis - Ausente - Con la agitación - En reposo	0 4 5
Nivel de conciencia: - Normal - Alterado	0 5
Leve < 3 Moderado 3-7 Grave ≥7	

Tratamiento

- Medidas generales:
 - explicar el proceso a los padres, y tranquilizar y molestar lo menos posible al niño (no explorar faringe de entrada si no colabora).
 - antitérmicos si fiebre; de elección el ibuprofeno por su efecto antiinflamatorio (10 mg/kg/dosis).
 - en casos leves puede ser eficaz respirar el aire frío de la noche.
 - oxigenoterapia (debe ser humidificada) si $SpO_2 < 92\%$ o dificultad respiratoria marcada.
- Corticoides: han demostrado su utilidad para la laringitis aguda en cualquier grado de severidad y no existen diferencias significativas entre las vías oral, intravenosa, intramuscular e inhalada.
 - corticoide sistémico:
 - la dexametasona presenta una mejoría clínica en 1-2 horas, con un efecto máximo a las 6 horas y una vida media de 36-72 horas, por lo que, dado que la laringitis es un proceso autolimitado de 2-3 días, generalmente suele ser suficiente una única dosis (en casos leves dosis de 0,15 mg/kg pudiera ser eficaz, mientras que en las laringitis moderada-grave se podría administrar dosis de 0,15 a 0,6 mg/kg vo/im con un máximo de 10 mg,).
 - la prednisolona, en ausencia de disponibilidad de dexametasona, se podría utilizar a dosis de 1-2 mg/kg, pero sabiendo que es menos eficaz que una dosis única de dexametasona en disminuir la necesidad de nuevas consultas por el mismo proceso.
 - corticoide inhalado: la budesonida tiene una eficacia similar a la dexametasona oral, y es una alternativa, a dosis de 2 mg. Su acción se inicia a los 30 minutos y se puede repetir cada 6 horas, pudiendo intercalarse en casos graves con la adrenalina. Indicada

sobre todo en casos refractarios, vómitos persistentes o dificultad respiratoria grave.

- Adrenalina nebulizada (L-adrenalina en dilución 1:1000): indicada en casos moderados y graves a dosis de 0,5 ml/kg/dosis con un máximo de 5 ml (disolver con SSF hasta completar 5 ml si fuera preciso y nebulizar a flujos de oxígeno de 4-6 L/min). Su efecto comienza a los 10 minutos y dura unas dos horas, por lo que es conveniente prolongar observación durante ese tiempo por la posibilidad de reaparición de síntomas. En situaciones especiales puede repetirse en intervalos de 20-30 minutos, pero siempre con monitorización cardiológica estrecha.



BRONQUIOLITIS AGUDA (BQL)

Introducción

Primer episodio de dificultad respiratoria aguda, con disnea espiratoria y, estertores, subcrepitantes y/o sibilancias, en el contexto de un proceso catarral de vías aéreas superiores, que ocurre en un paciente menor de 2 años.

El agente etiológico principal es el VRS, que produce brotes epidémicos en otoño e invierno.

Diagnóstico

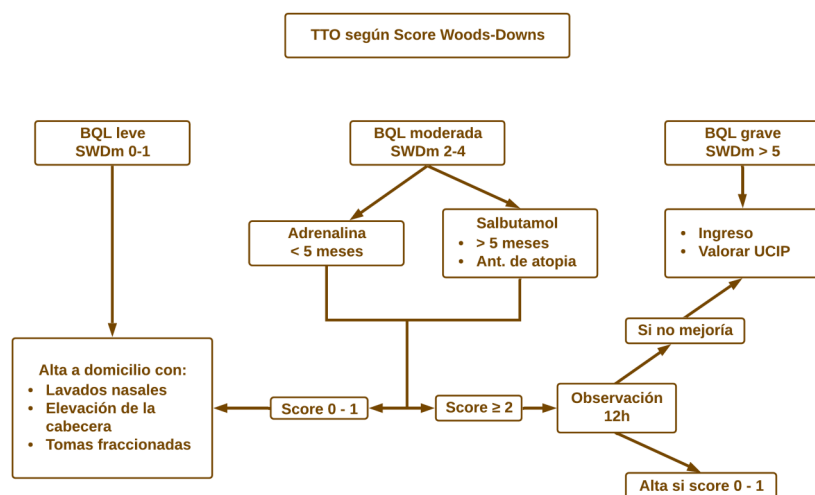
- Clínica: lactante con cuadro de vías altas en las primeras 24-72 horas, que comienza con dificultad respiratoria a partir del 2º o 3º día. En lactantes pequeños pueden producirse pausas de apnea con cianosis, incluso como primera manifestación.
- Exploración: en la inspección se puede ver taquipnea, tiraje, aleteo nasal... Y en la auscultación pulmonar: hipoventilación, espiración alargada, subcrepitantes, sibilancias o estertores.
- No son necesarias las pruebas complementarias, aunque en ocasiones pueden ser útiles para valorar la gravedad o aparición de complicaciones (Rx tórax, test virológicos, hemograma, reactantes de fase aguda).
- Es útil para la valoración de la dificultad respiratoria el uso de test clínicos, así como la saturación de oxígeno por pulsioximetría. Uno de los test más utilizados es el Score de Wood-Downes modificado (SWDm):

	0	1	2
Frecuencia respiratoria (FR)	< 45rpm	45-60 rpm	> 60 rpm
Auscultación pulmonar	Hipoventilación leve, sibilantes o subcrepitantes al final de la espiración	Hipoventilación moderada, sibilantes en toda la espiración	Hipoventilación grave, sibilantes inspiratorios y espiratorios

	0	1	2
Retracciones	No hay o son leves: subcostal, intercostal	Moderadas: supraclavicular, aleteo nasal	Intensas: supraesternal
SpO2	> 94%	92-94%	<92%
Leve: 0-1 puntos Moderado: 2-4 puntos Grave ≥ 5 puntos			

Tratamiento

- Soporte: mantener al lactante en postura cómoda semiincorporada, lavados nasales, alimentación fraccionada.
- Oxígeno: considerar administrarlo humidificado y caliente en casos de dificultad respiratoria importante o SpO2 < 92%.
- Broncodilatadores: se puede realizar ensayo clínico y continuar con ellos solo si se objetiva mejoría.
 - Adrenalina nebulizada: utilizar de rescate en menores de 5-6 meses a dosis de 0,25-0,5 ml/kg de adrenalina 1:1.000 (máximo 5 ml) con flujos 6-8 l/min y a poder ser con suero hipertónico al 3%.
 - Salbutamol: especialmente en mayores de 5-6 meses con atopia o historia familiar de asma.
 - Inhalado: 3-4 pulsaciones con cámara espaciadora adecuada cada 4-6 horas.
 - Nebulizado: 2,5 mg cada 4-6 horas con flujos de 6-8 l/min.
- Considerar corticoides en casos graves seleccionados.



NEUMONIA

Introducción

Infección aguda que produce un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar. Es la primera causa de mortalidad en el mundo, en niños menores de 5 años.

La dificultad del diagnóstico microbiológico hace que existan numerosas publicaciones con datos de prevalencia diferentes, pero todos ellos coinciden en que, dentro de la etiología viral, el VRS es el agente más habitual; y en cuanto a la bacteriana, que ha variado en los últimos años debido

a la presión vacunal, el *Streptococcus pneumoniae* sigue siendo el principal causante, seguido del *Mycoplasma pneumoniae* sobre todo en mayores de 5 años.

Diagnostico:

- Clínica:
 - Síntomas: fiebre, escalofríos, tos (seca o productiva), disnea, dolor torácico y en niños pequeños, dolor abdominal.
 - Signos:
 - taquipnea, taquicardia.
 - en niños pequeños y lactantes: quejido, aleteo nasal y tiraje.
 - al inicio del proceso: crepitantes finos localizados.
 - en estadios avanzados: hipoventilación, soplo tubárico, matidez a la percusión.
- Existen 2 formas clínicas de neumonía:
 - Neumonía típica: caracterizado por inicio brusco de la fiebre, escalofríos, dolor costal, tos productiva y ausencia de sintomatología extrapulmonar (*S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *S. pyogenes*, *S. aureus*).
 - Neumonía atípica: caracterizado por comienzo insidioso, febrícula o fiebre, tos no productiva, cefalea, malestar y sintomatología extrapulmonar tipo exantema, poliartritis, urticaria... (*Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, VRS u otros virus respiratorios).
- Pruebas complementarias (no hacerlas de rutina salvo Rx):
 - Rx de tórax: presencia de infiltrados parenquimatosos es el gold estándar para el diagnostico.
 - Ecografía: valorar presencia de derrame y sus características.
 - Analítica sanguínea. No existe ningún dato específico de neumonía, pero:
 - leucocitosis con desviación izquierda y PCR > 50 mg/L suele presentarse en la típicas.
 - linfocitosis y PCR < 50 mg/l es más habitual en las neumonías atípicas.
 - PCT elevada se asocia a mayor riesgo de complicaciones.
 - Estudio microbiológico: cultivos, serologías, detección de ag. neumocócico en orina, test rápido de VRS...

Tratamiento

- Neumonía típica: amoxicilina 80-90 mg/kg/día repartido en 3 dosis durante 7 días (máximo 2g/8 h).
- Neumonía atípica: azitromicina 10 mg/kg cada 24 horas durante 3 días (máximo 500 mg/día).
- Criterios de ingreso:
 - apariencia alterada.
 - dificultad respiratoria moderada-grave.
 - hipoxemia ($SpO_2 < 92\%$).
 - comorbilidades (cardiopatía, displasia bronco-pulmonar, síndrome Neuromuscular, inmunodeficiencia...).
 - deshidratación y incapacidad de tolerancia oral
 - derrame > 10 mm.
- En caso de ingreso valorar ampicilina iv a dosis altas (250-300 mg/kg/día, c/6 h) o cefotaxima iv (200 mg/kg/día, c/6 h).
- En caso de sueroterapia, hay autores que recomiendan una restricción hídrica al 80% de NNBB por la posibilidad de desarrollar síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.

BIBLIOGRAFÍA

- Karen J. Marcante, Robert M. Kliegman. Nelson: Pediatría Esencial. Sección 16: enfermedades infecciosas. Ed. Elsevier Saunders (7ª edición - 2015).
- J. Guerrero-Fdez, A. Cartón Sánchez, A. Barreda Bonis, J. Menéndez Suso, J. Ruiz Domínguez. Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría. Capítulo IX: Infectología Pediátrica. Ed. Panamericana 2017.
- J. Benito, S. Mintegi, B. Azkunaga, B. Gómez. Urgencias Pediátricas: guía de actuación. Capítulo 4: urgencias respiratorias; capítulo 5: urgencias ORL. Ed. Panamericana (reimpresión octubre 2016).

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO

Cristina García Aparicio, Jorge Martínez Saenz de Jubera

INTRODUCCIÓN

La infección del tracto urinario (ITU) consiste en la presencia de gérmenes en la orina asociada a sintomatología clínica variable.

Clasificación de las ITU según su localización

- **ITU baja o cistitis:** infección localizada únicamente en el tracto urinario inferior (uretra, vejiga). Los síntomas más relevantes son los miccionales: disuria, polaquiuria, tenesmo, incontinencia urinaria.
- **ITU superior o pielonefritis aguda:** infección que alcanza el tracto urinario superior (uréteres y riñones) produciendo una inflamación del mismo. El síntoma más relevante es la fiebre.

DIAGNÓSTICO

Edad	Síntomas frecuentes	Otros síntomas
Lactantes <3 meses	Fiebre Vómitos Letargia Irritabilidad	Pérdida de apetito Fallo de medro Dolor abdominal Ictericia Hematuria Orina maloliente
Menores de 2 años	Fiebre	Dolor abdominal o en el flanco Vómitos Pérdida de apetito Letargia Irritabilidad Hematuria Orina maloliente Fallo de medro
Mayores de 2 años	Frecuencia Disuria	Micción disfuncional Cambios en la continencia Fiebre Malestar Vómitos Hematuria Orina maloliente Orina turbia

Métodos de recogida de orina

- **Bolsa perineal:** alta tasa de falsos positivos por contaminación. Método de cribado inicial en pacientes no continentes. Una muestra con resultado positivo, debe confirmarse mediante recogida estéril.
- **Sondaje uretral:** técnica de recogida estéril, indicada en niños en los que no se debe demorar el diagnóstico y/o tratamiento antibiótico o en caso de examen alterado en muestra no estéril.
- **Punción suprapúbica:** técnica de recogida estéril alternativa al sondaje. Su realización guiada por ecografía mejora su eficacia y minimiza las complicaciones
- **Micción espontánea:** orina recogida de la mitad del chorro miccional. Técnica de elección en pacientes continentes tras un lavado genital adecuado o en pacientes no continentes si se recoge en el momento adecuado.

Pruebas complementarias

- **Tira reactiva de orina**

Nitritos y leucocitos (+)	ITU muy probable
Nitritos (+) y leucocitos (-)	ITU probable
Nitritos (-) y leucocitos (+)	Puede ser ITU o no ¹
Nitritos y leucocitos (-)	Prácticamente excluye ITU

¹La presencia de leucocituria en enfermedades febriles sin foco es una causa frecuente de falso diagnóstico de ITU.

- **Examen microscópico:** positivo si > 10 leucocitos/ μ L en orina centrifugada y presencia de bacteriuria.
- **Tinción de Gram:** la presencia de **> 1 bacteria por campo** es muy sugestivo de urocultivo positivo. Es la prueba con mayor sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo de detectar una ITU.
- **Hemograma, bioquímica (función renal, PCR, PCT, iones)** Indicado en pacientes con patología nefrourológica o afectación del estado general. Sospecha de pielonefritis aguda ante paciente con fiebre elevada $\geq 38,5$ °C y/o afectación sistémica y elevación de los reactantes de fase aguda, PCR y/o PCT (>0,5-0,6 ng/ml),
- **Hemocultivo:** en menores de 3 meses y ante sospecha clínica de bacteriemia.
- **Urocultivo**

Manejo

- **Menores de 3 meses:** examen microscópico, tinción de gram urgente (si está disponible) y urocultivo.
- **Menores de 2 años o que no controlen micción:** examen microscópico de orina y urocultivo.
- **Mayores de 2 años y que controlan la micción:** tira reactiva de orina. Sólo en casos dudosos realizar examen microscópico de la orina

Criterios de hospitalización ante sospecha de ITU

- Edad menor de tres meses.
- Afectación del estado general y/o aspecto séptico: signos de deshidratación, decaimiento o disminución de la respuesta a estímulos, palidez, piel moteada, etc.
- Vómitos o intolerancia a la vía oral.
- Malformaciones del sistema urinario: RVU, uropatía obstructiva, displasia renal, riñón único.
- Cuidados deficientes o dificultad para el seguimiento.
- Inmunodeficiencia primaria o secundaria.
- Alteraciones electrolíticas o de la función renal.

Valorar ingreso

- Fiebre elevada (> 38, 5 °C) en niños/as de 3- 6 meses de edad.
- Persistencia de la fiebre tras 48 horas de tratamiento.
- Factores de riesgo de germen no habitual (antibioterapia reciente, hospitalización reciente, cateterismo)
- Historia familiar de RVU o ecografía prenatal con dilatación de la vía urinaria.
- Infecciones urinarias febriles de repetición.
- Elevación importante de los reactantes de fase aguda. (PCR >10 mg/dl y/o PCT >2-5 ng/ml).

TRATAMIENTO

El tratamiento antibiótico de la infección del tracto urinario (ITU) ha de iniciarse en la mayoría de ocasiones sin conocer el germen responsable de la infección. El principal agente etiológico de ITU en España en población pediátrica es *E. coli* con una prevalencia del 70-90%.

Vía de administración

Se recomienda administración intravenosa de antibiótico en los niños y niñas con sospecha de uropatía obstructiva o RVU de alto grado (IV-V), signos de septicemia, vómitos incoercibles o deshidratación. En el resto de casos se recomienda la vía oral.

Elección del tratamiento empírico

- **ITU afebril:** utilizar amoxi-clavulánico, fosfomicina, nitrofurantoina o TM-SMX.
- **ITU febril por VO:** utilizar cefalosporinas de tercera generación (Cefixima). Alternativa: amoxicilina-clavulánico
- **ITU febril por vía IV:** utilizar cefalosporinas de tercera generación IV (cefotaxima, ceftriaxona). Alternativas: aminoglucósido (gentamicina, tobramicina) o amoxicilina-clavulánico
- En **menores de 3 meses** y ante la posibilidad de infección por enterococo: ampicilina y cefotaxima.

Duración del tratamiento antibiótico

- ITU de vías bajas/afebril se recomienda una duración de 3-5 día, salvo episodios recidivantes o en menores de dos años donde se recomiendan pautas de 7-10 días.
- ITU febril/alta se recomienda una duración de 10-14 días.

Fármaco intravenoso	Dosis	Posología
Ceftriaxona	50-75 mg/kg/día	2 dosis
Tobramicina	5-7 mg/kg/día	1 dosis
Gentamicina	5-7 mg/kg/día	1 dosis
Ampicilina	100 mg/kg/día	4 dosis
Fármaco vía oral	Dosis	Posología
CCefixima	8 mg/kg/día	1 dosis
CCeftibuteno	9 mg/kg/día	2 dosis
CCefaclor	40-50 mg/kg/día	3 dosis
FFosfomicina	100-200 mg/kg/día	4 dosis
AAmoxicilina-clavulánico	40-45 mg/kg/día	3 dosis
NNitrofurantoina	5-7 mg/kg/día	4 dosis
TTMP-SMX	8-12 mg/kg/día de TMP	2 dosis

BIBLIOGRAFÍA

- Martín Puerto MJ, Cela de Julián ME, Mendoza Soto A, Sánchez del Pozo J, Ramos Amador JT. Bolsa perineal versus sondaje uretral o punción suprapúbica para el diagnóstico de infección urinaria en el lactante en las unidades de urgencias. *An Españoles Pediatría*. 1999;50(5):447-450.
- Haller M, Brandis M, Berner R. Antibiotic resistance of urinary tract pathogens and rationale for empirical intravenous therapy. *Pediatr Nephrol*. 2004;19(9). doi:10.1007/s00467-004-1528-7.
- Goldraich NP, Manfroi A. Febrile urinary tract infection: *Escherichia coli* susceptibility to oral antimicrobials. *Pediatr Nephrol*. 2002;17(3):173-176. doi:10.1007/s00467-001-0808-8.

- Lutter SA, Currie ML, Mitz LB, Greenbaum LA. Antibiotic Resistance Patterns in Children Hospitalized for Urinary Tract Infections. Arch Pediatr Adolesc Med. 2005;159(10):924. doi:10.1001/archpedi.159.10.924.
- Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Infección del Tracto Urinario en la Población Pediátrica. Guía de Práctica Clínica sobre Infección del Tracto Urinario en la Población Pediátrica [Recurso electrónico]. 2011:1 CD-ROM. doi:10.1002/14651858.CD005063/full.
- Guideline C. Urinary Tract Infection in Children Diagnosis , Treatment and.; 2007.
- Gonz JD, Rodr LM, Luc HGUS, Universitario CH, Universitario CA. Infección de vías urinarias en la infancia (1). 2014;(1):91-108.